GUÍA DE EJECUCIÓN POR COMANDOS- GRUPO 7 TI.1.3 · RESTful con JAVA

Conversión de Unidades Monster · Arquitectura de Software · ESPE · NRC 36883

Usuario: monster Clave: monster9

Cada bloque trae su propio «cd», así que se puede copiar y pegar solo, sin importar en qué carpeta estés.

Todos los clientes se conectan por la IP del equipo que hace de servidor (no por localhost). Proyecto: TI.1.3 (API REST con JSON en Java, sin base de datos). La dirección del servidor siempre termina en /api/.

0. Antes de empezar

0.1 Abre un «Símbolo del sistema» (cmd), no PowerShell

Presiona Windows + R, escribe cmd y Enter. El prompt debe verse así: C:\Users\User> (si dice PS al inicio, es PowerShell y los «cd /d» fallan).

0.2 Saca tu IP (IPv4 del Wi-Fi)

```
ipconfig
```

Busca «Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi» y la línea «Dirección IPv4». En esta guía se usa 192.168.1.108: cámbiala si la tuya es otra.

0.3 Abre el puerto del firewall (solo la primera vez en cada PC)

ABRIR UN CMD COMO ADMINISTRADOR (CLIC DERECHO EN «SÍMBOLO DEL SISTEMA» → EJECUTAR COMO ADMINISTRADOR)

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Conversor REST 8080" dir=in action=allow protocol=TCP localport=8080 profile=private
```

Debe responder «Aceptar». Para quitar la regla: netsh advfirewall firewall delete rule name="Conversor REST 8080" (también como administrador). Tu celular y tu PC deben estar en el mismo Wi-Fi, y la red marcada como «Privada» en Windows.

1. TI.1.3 · RESTful con JAVA (sin base de datos)

1.1 Servidor (Payara)

1 Encender Payara

```
"C:\payara6\bin\asadmin.bat" start-domain domain1
```

2 Compilar el servidor

```
cd /d "C:\Users\User\OneDrive\Desktop\8VO SEMESTRE\Arquitectura\P1\TI.1.3. PAO202651_RESTFUL_JAVA
_SINBDD_NRC_36883_GR07\04. SERVIDOR\REST_ConUni_Java_GR07"
mvn clean package
```

Debe terminar con BUILD SUCCESS (9 pruebas).

3 Desplegar el servidor (ejecutar desde la misma carpeta del paso 2)

```
cd /d "C:\Users\User\OneDrive\Desktop\8VO SEMESTRE\Arquitectura\P1\TI.1.3. PAO202651_RESTFUL_JAVA
_SINBDD_NRC_36883_GR07\04. SERVIDOR\REST_ConUni_Java_GR07"
"C:\payara6\bin\asadmin.bat" deploy --force=true --name REST_ConUni_Java_GR07 target\REST_ConUni_
Java_GR07.war
```

Debe decir «Application deployed with name REST_ConUni_Java_GR07».

4 Comprobar en el navegador (de tu PC y del celular)

```
http://192.168.1.108:8080/REST_ConUni_Java_GR07/
```

Debe mostrar «Conversor de Unidades Monster – API REST JSON disponible en /api». Prueba rápida de la API (login) desde cmd:

```
curl -X POST http://192.168.1.108:8080/REST_ConUni_Java_GR07/api/auth/login -H "Content-Type: app
lication/json" -d "{\"usuario\":\"monster\",\"clave\":\"monster9\"}"
```

Debe responder {"codigo":"OK-200",...,"estado":"OK","mensaje":"Autenticación exitosa","token":"..."}. Si dice que ya existe un módulo en ese contexto, primero lista y quita el anterior:

```
"C:\payara6\bin\asadmin.bat" list-applications
"C:\payara6\bin\asadmin.bat" undeploy NOMBRE_QUE_APAREZCA_EN_LA_LISTA
```

5 Apagar al terminar

```
"C:\payara6\bin\asadmin.bat" stop-domain domain1
```

1.2 Cliente de consola

```
cd /d "C:\Users\User\OneDrive\Desktop\8VO SEMESTRE\Arquitectura\P1\TI.1.3. PAO202651_RESTFUL_JAVA
_SINBDD_NRC_36883_GR07\04. CLICON\ClienteConsola"
mvn clean compile dependency:copy-dependencies -DincludeScope=runtime -DoutputDirectory=target/de
pendency
```

```
cd /d "C:\Users\User\OneDrive\Desktop\8VO SEMESTRE\Arquitectura\P1\TI.1.3. PAO202651_RESTFUL_JAVA
_SINBDD_NRC_36883_GR07\04. CLICON\ClienteConsola"
java -cp "target/classes;target/dependency/*" ec.edu.monster.clienteconsola.ClienteConsola htt
p://192.168.1.108:8080/REST_ConUni_Java_GR07/api/
```

Arriba del menú debe decir «Servidor: http://192.168.1.108:8080/REST_ConUni_Java_GR07/api/». Si dice otra dirección, falta la URL al final del comando. (El primer comando se ejecuta una sola vez.)

1.3 Cliente de escritorio

```
cd /d "C:\Users\User\OneDrive\Desktop\8VO SEMESTRE\Arquitectura\P1\TI.1.3. PAO202651_RESTFUL_JAVA
_SINBDD_NRC_36883_GR07\04. CLIESC\ClienteEscritorio"
mvn clean compile dependency:copy-dependencies -DincludeScope=runtime -DoutputDirectory=target/de
pendency
```

```
cd /d "C:\Users\User\OneDrive\Desktop\8VO SEMESTRE\Arquitectura\P1\TI.1.3. PAO202651_RESTFUL_JAVA_SINBDD_NRC_36883_GR07\04. CLIESC\ClienteEscritorio"
java -cp "target/classes;target/dependency/*" ec.edu.monster.clienteescritorio.ClienteEscritorio
```

En la ventana: toca la flechita bajo «Clave», escribe http://192.168.1.108:8080/REST_ConUni_Java_GR07/api/ y entra.

1.4 Cliente web

```
cd /d "C:\Users\User\OneDrive\Desktop\8VO SEMESTRE\Arquitectura\P1\TI.1.3. PAO202651_RESTFUL_JAVA_SINBDD_NRC_36883_GR07\04. CLIWEB\Cliente_Web"
mvn clean package
```

```
cd /d "C:\Users\User\OneDrive\Desktop\8VO SEMESTRE\Arquitectura\P1\TI.1.3. PAO202651_RESTFUL_JAVA_SINBDD_NRC_36883_GR07\04. CLIWEB\Cliente_Web"
"C:\payara6\bin\asadmin.bat" deploy --force=true --name Cliente_Web_GR07 target\Cliente_Web_GR07.war
http://192.168.1.108:8080/Cliente_Web_GR07/
```

En el login: toca la flechita bajo «Clave», escribe http://192.168.1.108:8080/REST_ConUni_Java_GR07/api/ y entra (no dejes ese campo vacío, así usa la IP). Si dice que ya existe esa ruta: list-applications y undeploy del Cliente_Web que aparezca (como en 1.1).

1.5 Cliente móvil (APK listo para instalar)

A Instalar el APK ya compilado (celular por USB con Depuración USB activada)

```
"%LOCALAPPDATA%\Android\Sdk\platform-tools\adb.exe" install -r "C:\Users\User\OneDrive\Desktop\8VO SEMESTRE\Arquitectura\P1\TI.1.3. PAO202651_RESTFUL_JAVA_SINBDD_NRC_36883_GR07\04. CLIMOV\RESTFUL JAVA CONVERSION UNIDADES.apk"
```

También puedes copiar el archivo RESTFUL JAVA CONVERSION UNIDADES.apk al celular y abrirlo (permitir «Instalar apps de orígenes desconocidos»). Si da INSTALL_FAILED_UPDATE_INCOMPATIBLE, ejecuta primero: adb uninstall ec.edu.monster.clientemovil

B (Opcional) Compilar el APK de nuevo

```
cd /d "C:\Users\User\OneDrive\Desktop\8VO SEMESTRE\Arquitectura\P1\TI.1.3. PAO202651_RESTFUL_JAVA_SINBDD_NRC_36883_GR07\04. CLIMOV\ClienteMovil"
set ANDROID_HOME=%LOCALAPPDATA%\Android\Sdk
gradlew.bat assembleDebug
```

El APK queda en app\build\outputs\apk\debug\app-debug.apk.

C Abrir la app

```
"%LOCALAPPDATA%\Android\Sdk\platform-tools\adb.exe" shell monkey -p ec.edu.monster.clientemovil -c android.intent.category.LAUNCHER 1
```

En la app: flechita bajo «Clave» y escribe la dirección COMPLETA http://192.168.1.108:8080/REST_ConUni_Java_GR07/api/ (10.0.2.2 solo sirve en el emulador).

2. Qué mostrar en cada cliente

- Entrar con monster / monster9.
- 1 milla a metros = 1609.344.
- 100 celsius a fahrenheit = 212.
- 10 kilogramos a libras = 22.0462262185.
- Clave mala: «Usuario o clave incorrectos».
- Servidor apagado: «No se pudo conectar con el servidor».
- Sin base de datos: usuario, catálogo y tokens viven en memoria (al reiniciar Payara hay que volver a iniciar sesión).

3. Si algo falla

Síntoma	Solución
«cd /d» da error y el prompt dice PS	Estás en PowerShell. Abre cmd (Windows + R, escribe cmd).
«No se ha podido encontrar un proyecto» / mvn no se reconoce	No hiciste el cd a la carpeta, o Maven no está en el Path. Copia también la línea del cd.
Consola/escritorio: ClassNotFoundException (Jackson)	Falta el comando con dependency:copy-dependencies (se ejecuta una vez) y el «;target/dependency/*» en el classpath.
Payara: «ya hay un módulo en ese contexto»	asadmin list-applications y asadmin undeploy del nombre que salga.
Error 404 al llamar a la API	La URL debe terminar en /api/ y el WAR REST_ConUni_Java_GR07 debe estar desplegado.
AUTH-001 / AUTH-002	Token inválido o vencido (30 min, o se reinició Payara): inicia sesión otra vez.
No abre desde el celular	Mismo Wi-Fi, red «Privada», puerto 8080 abierto (paso 0.3) y IP correcta. Plan B: hotspot del celular.
El celular no aparece (adb devices vacío)	Depuración USB activada, cable de datos, modo «Transferencia de archivos» y aceptar el aviso en el celular.
La IP cambió	Vuelve a ejecutar ipconfig y usa la nueva en las direcciones y en el campo Servidor.
«El nombre del archivo es demasiado largo»	Copia el proyecto a una carpeta corta, por ejemplo C:\Entrega.